

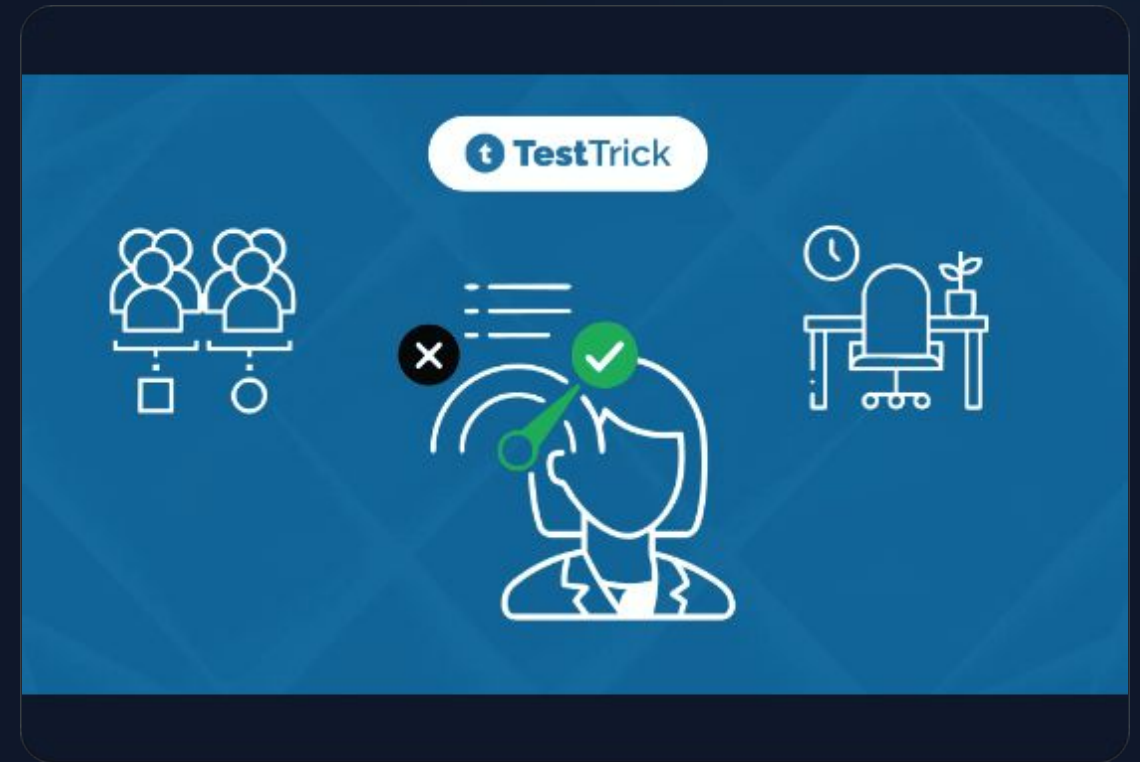
PROYECTO III - INTELIGENCIA COMPUTACIONAL

Optimización de CVs con Inteligencia Artificial

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR
Escuela de Ingeniería | Ciencias Computacionales

El Problema: **Filtros ATS**

- En el competitivo mercado laboral actual, la mayoría de empresas tecnológicas usan **Sistemas de Seguimiento de Candidatos (ATS)**.
- Estos sistemas filtran currículums de manera automatizada antes de que lleguen a un reclutador humano.
- Una alta proporción de candidatos calificados son descartados injustamente en esta etapa inicial.
- Las principales causas de rechazo son la falta de palabras clave específicas y una mala estructuración de la experiencia laboral.



Nuestra Solución Web

GenAI para Optimización

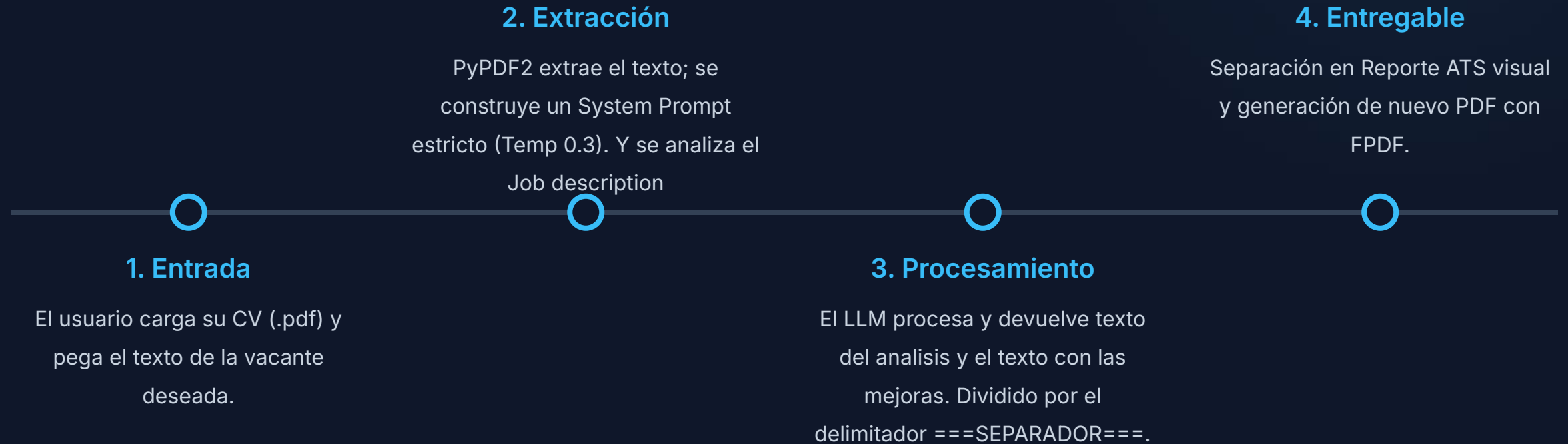
Desarrollamos una aplicación web interactiva que utiliza Inteligencia Artificial Generativa para evaluar y optimizar currículums de forma automatizada.

La herramienta permite comparar el CV original (PDF) contra la descripción exacta de una vacante (Job Description).

Genera un reporte de compatibilidad y reescribe la experiencia del usuario aplicando la metodología **STAR** (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para maximizar el impacto.



Flujo de la **Aplicación**



Separación de Roles: Prompts

Prompt de Sistema

Establece el contexto operativo, la personalidad y restricciones permanentes del LLM.

- > **Rol Asignado:** "Reclutador experto en tecnología y un sistema ATS muy estricto".
- > **Restricciones Imperativas:** "No uses emojis".
Asegura un tono corporativo y formal en toda la sesión.
- > Reduce la probabilidad de que la IA adopte comportamientos creativos indeseados.

Prompt de Usuario

Contiene la carga útil dinámica (payload) y las instrucciones de procesamiento estructurado.

- > **Payload:** El texto extraído del CV original + la Job Description del usuario.
- > **Instrucciones:** Diagnóstico de compatibilidad y reescritura completa bajo la **metodología STAR**.
- > **Estructura Técnica:** Imposición del delimitador lógico ===SEPARADOR=== para las salidas.
Parte 1: Reporte
Parte 2: CV Optimizado

Tech Stack y Arquitectura



Backend & Core

Desarrollado en
Python 3



Frontend

Construido con
Streamlit. Framework
que permite interfaz
web responsiva y
carga de archivos en
tiempo real sin
HTML/JS adicional.



Motor de IA

Impulsado por la **API
de OpenAI**
(gpt-4o-mini) por su
velocidad, eficiencia
de costos y alto
razonamiento lógico
en NLP.



Procesamiento

PyPDF2 para la
extracción de texto
plano de CVs
entrantes, y **FPDF** para
la generación
dinámica del
documento
optimizado.

Resultados Obtenidos



Implementación Exitosa

Alta Precisión en Skill Gaps

Durante las pruebas con el conjunto de datos controlado, el sistema demostró una excelente capacidad para identificar brechas de habilidades entre perfiles y vacantes.

Prompt Engineering Efectivo

El uso del delimitador lógico `===SEPARADOR===` en el prompt probó ser una técnica altamente efectiva para forzar al LLM a devolver estructuras de datos manejables.

Esto permitió aislar la interfaz visual de retroalimentación de la lógica de generación del documento PDF final.

Resultados Obtenidos

Optimizador de CV

(Modelo: `gpt-4o-mini`)

Sube tu CV en PDF y pega la vacante. Obtendrás un reporte y la versión mejorada de tu CV.

1. Sube tu CV (Formato PDF)

 CV CYBERSEC.pdf
120.8KB

×

+

2. Pega la descripción de la vacante

Resumen del Puesto:

Estamos en la búsqueda de un Analista de Ciberseguridad proactivo para integrarse a nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Serás la primera línea de defensa de nuestra infraestructura corporativa, encargado de monitorear, detectar y responder a incidentes de seguridad en tiempo real. Buscamos a alguien con una mentalidad analítica, capaz de gestionar herramientas avanzadas de defensa y mantener el cumplimiento de normativas internacionales de seguridad.

Responsabilidades Clave:

Analizar y Reescribir CV

Reporte Ver CV Optimizado

PARTE 1: Reporte ATS

- Porcentaje de Compatibilidad: 90%
- Palabras Clave Faltantes: "ingeniería social", "investigación forense", "protocolos de red".
- Veredicto Final: El currículum es altamente compatible con la vacante, pero se pueden mejorar algunos aspectos para maximizar la coincidencia.

📄 Descargar tu Nuevo CV (PDF)

Reporte Ver CV Optimizado

PARTE 2: Currículum Optimizado

Analista de Ciberseguridad | Blue Team & SOC

📍 Tijuana, B.C., México (Disponible Remoto)

✉ correo@ejemplo.com | 📞 +52 123 456 7890

🌐 linkedin.com/in/tu-perfil | 🐙 github.com/tu-usuario

RESUMEN PROFESIONAL

Especialista en Ciberseguridad con sólida experiencia en la protección de infraestructuras críticas, monitoreo de redes y respuesta a incidentes. Acostumbrado a operar en entornos SOC (Security Operations Center), analizando amenazas avanzadas e implementando controles basados en marcos de trabajo como NIST e ISO 27001. Enfoque proactivo para la mitigación de riesgos y la mejora continua de la postura de seguridad corporativa.

HABILIDADES TÉCNICAS (Hard Skills)

- Monitoreo y SIEM: Splunk, IBM QRadar, Elastic Security.
- Defensa de Redes (Blue Team): Configuración de Firewalls (Palo Alto, Fortinet), IDS/IPS (Suricata, Snort), VPNs, Arquitectura Zero Trust.
- Respuesta a Incidentes: Análisis de malware, análisis forense digital básico, manejo de Endpoint Detection and Response (EDR - CrowdStrike, SentinelOne).
- Evaluación de Vulnerabilidades: Nessus, Qualys, OWASP Top 10, Nmap, Wireshark.
- Cumplimiento y Marcos: NIST CSF, ISO 27001, GDPR.
- Scripting: Python, Bash, PowerShell (Automatización de tareas de seguridad).

HABILIDADES BLANDAS (Soft Skills)

- Toma de decisiones y trabajo bajo presión durante incidentes críticos.
- Pensamiento analítico y resolución de problemas.
- Comunicación efectiva técnica y ejecutiva (reportes de estado de seguridad).

Áreas de Mejora a Futuro



Preservación de Formato

Implementar librerías avanzadas para leer, modificar y reescribir documentos preservando el diseño gráfico, columnas y tipografías originales del PDF o .docx.



Soporte Multilingüe

Añadir detección automática de idioma para asegurar que la optimización del currículum bajo el método STAR coincida perfectamente con el idioma de la vacante.



Fine-Tuning

Entrenar un modelo personalizado con CVs altamente exitosos de industrias específicas para ofrecer sugerencias técnicas y altamente especializadas.